



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Examen

ICS 3213 Gestión de Operaciones
Sección 1 y Sección 2 – 1^{er} semestre 2018
Prof. Alejandro Mac Cawley
Prof. Isabel Alarcón

Instrucciones:

- **Poner nombre y número a todas y cada una de las hojas del cuadernillo.**
- **No descorchetear el cuadernillo en ningún momento durante la prueba o el formulario.**
- La prueba consta de 3 secciones. Debe contestar cada una de las preguntas en el espacio asignado.
- No se permiten resúmenes de clases, ni de casos, ni formularios.
- **Se descontará 10 puntos por no cumplir alguna de estas instrucciones.**
- La prueba tiene 120 puntos y dura 120 minutos.
- No se pueden utilizar laptops ni celulares.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

Firma Alumno

¡Muy Buena Suerte!

PARTE I. (30 puntos) Responda solo 3 de las siguientes 4 preguntas. SI RESPONDE LAS 4 SOLO SE CONSIDERARÁN LAS PRIMERAS 3. [10 puntos c/u]

1. Usted es contratado como Gerente de Operaciones de una empresa de retail digital que piensa colocar operaciones en Chile. El Gerente General le pide que establezca 2 focos en la estrategia de operación y 2 indicadores que midan el desempeño de estos. En su respuesta comente el por qué seleccionaría estos focos y la razón de por los indicadores miden el logro del foco seleccionado.

2. En clases se presentó el concepto y metodología de Sales and Operations Planning (S&OP). Cuál es el objetivo que busca S&OP en la organización. Describa cada uno de los pasos de S&OP e indique cómo logran el objetivo buscado.

3. En el juego de la cerveza se identificaron al menos 3 causas del efecto. Indique estas tres causas y comente la razón por la cual cada una produce el efecto látigo. ¿Cómo las empresas abordan estas causas para evitar el efecto látigo? Nombre al menos 2 medidas y explique brevemente.

4. En calidad se ha evolucionado primero desde Total Quality Management (TQM), hacia Calidad Robusta y ahora se orienta el proceso a Six Sigma. Describa cada uno de estos conceptos de calidad y comente que es lo que ha aportado cada uno a mejorar la calidad en las organizaciones.

PARTE II (20 Puntos): Ejercicios Cortos. RESPONDA DOS DE LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS. (10 PTOS C/U)

a) Demuestre matemáticamente que el modelo de suavizamiento exponencial se puede expresar como $F_{t+1} = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - \alpha)^k \alpha A_{t-k}$.

b) Demuestre matemáticamente que cuando una SKU se almacena en espacio compartido en k lugares de igual tamaño, la eficiencia del uso del espacio es igual a $ef = \frac{k}{(k+1)}$

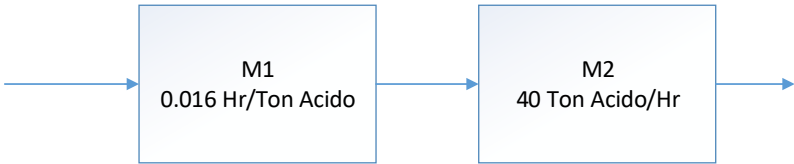
c) Demuestre matemáticamente que para una cadena de abastecimiento con un retailer que enfrenta una demanda $Q=a-P$, donde P es el precio y un productor con costos de \$c por unidad; el retailer venderá el doble de unidades en una cadena centralizada que en el caso de una cadena descentralizada.

PARTE II (70 Puntos): Ejercicios de Desarrollo. Responda las siguientes 3 Preguntas

1.- (20 Puntos) Usted es el Gerente de una planta de ácido sulfúrico que provee a la minería. Usted sabe que la demanda diaria de ácido que le compran sus clientes (En toneladas) depende directamente del precio diario del cobre (PCu en U\$ por libra). Acá se presenta la tabla con la relación entre el precio del cobre diario y la demanda diaria de ácido:

# Dato	Precio Cobre U\$/Lb	Cantidad Acido (Ton)	# Dato	Precio Cobre U\$/Lb	Precio Acido (Ton)
1	3.2	1200	10	3.5	1450
2	3.0	1000	11	2.6	750
3	3.1	1050	12	3.1	1100
4	3.3	1270	13	3.2	1200
5	2.7	800	14	2.9	990
6	3.4	1350	15	2.6	750
7	3.0	1025	16	2.8	900
8	2.8	850	17	3.0	1025
9	2.9	950	18	3.1	1050

De la tabla tiene: $\sum PCu = 54.2$ $\sum QAcido = 18710$ $\sum (PCu)^2 = 164.3$ $\sum (QAcido)^2 = 20114250$
finalmente $\sum (QAcido * PCu) = 57192$. El proceso está compuesto por dos máquinas en serie que se detallan a continuación:



El proceso productivo funciona 3 turnos, 24 hrs al día los 7 días de la semana. Cada vez que se enciende una maquina se incurre en un costo de inicio o de setup. Los costos de inicio o setup de cada máquina son: Maquina 1: 80 \$/setup y Maquina 2: 120 \$/setup. Dada la antigüedad de la tecnología de las máquinas, estas no pueden ajustar su capacidad y deben funcionar siempre a su máxima capacidad. El costo anual de mantener inventario en proceso es de 30 \$ por tonelada, tanto de producto terminado como semielaborado.

- a) (10 ptos) Con esta información usted debe determinar la política optima de inventarios en proceso/terminado y los tiempos de producción de cada máquina para un precio promedio de 3.0 U\$/lb de cobre.
- b) (10 ptos) Dado un escenario optimista de 3.3 U\$/lb y un escenario pesimista de 2.7 U\$/lb, calcule nuevamente la política optima de inventarios en proceso/terminado y los tiempos de producción de cada máquina.

Respuesta de la Parte III Pregunta 1:

2.- (25 Puntos) Usted está a cargo de una autopista. Los autos llegan a una tasa λ [clientes/hr] y usted tiene una capacidad de atender los autos en la garita de atención a una tasa μ [clientes/hr], ambas distribuidas en forma general. Actualmente tiene C garitas de atención para autos en los momentos peak. Mide el tiempo efectivo en un estudio de comportamiento, y determina la tasa de servicio μ , el coeficiente de variabilidad del tiempo promedio de llegada es cv_a y el de atención es cv_s . Sakasegawa (1977) propone una aproximación al tiempo de espera para sistemas G/G/c dada por:

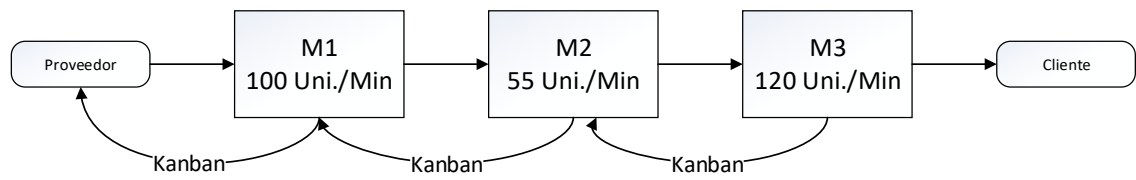
$$W_q \approx \left(\frac{CV_a^2 + CV_s^2}{2}\right) \frac{\rho^{(\sqrt{2c+2})-1}}{c(1-\rho)} \frac{1}{\mu}$$

El gobierno esta pensando en colocar un “impuesto” por la espera de los automovilistas dado por la siguiente función: $IE(W_q) = 100 + W_q$, que corresponde a la función del impuesto de espera (CE) de los clientes en la cola dado el tiempo de espera (W_q). Como una forma de contrarrestar este “impuesto” está pensando realizar “descuentos” en el precio del peaje a los clientes que le permitan alterar la tasa de llegada. Por otro lado, usted determina una relación entre el descuento entregado al cliente (Δ) y la tasa de llegada de estos mismos (λ), está dado por $\lambda(\Delta) = \lambda e^{-\Delta}$.

- a) (15 ptos) Si no puede cambiar el número de garitas abiertas en momento peak. Plantee el modelo de programación matemática que permita modelar y optimizar el proceso productivo. Deje expresadas las condiciones de primer orden que permitan obtener el óptimo. No determine la derivada, despeje o resuelva. Si a usted se le abre la posibilidad de abrir garitas y aumentar su capacidad productiva a un costo de \$K por cada garita abierta (Las nuevas garitas tienen la misma capacidad de atención que las anteriores).
- b) (10 ptos) Cómo cambia el modelo presentado en a). Sólo plantee el nuevo modelo.

Respuesta de la Parte III Pregunta 2:

III. (25 Puntos) Suponga el siguiente proceso que funciona mediante el uso de Just in Time y Kanbans. El sistema productivo produce un producto P1 y se produce a través de 3 máquinas que funcionan en serie y sus capacidades se indican en unidades por minuto, las cuales no tienen variabilidad.

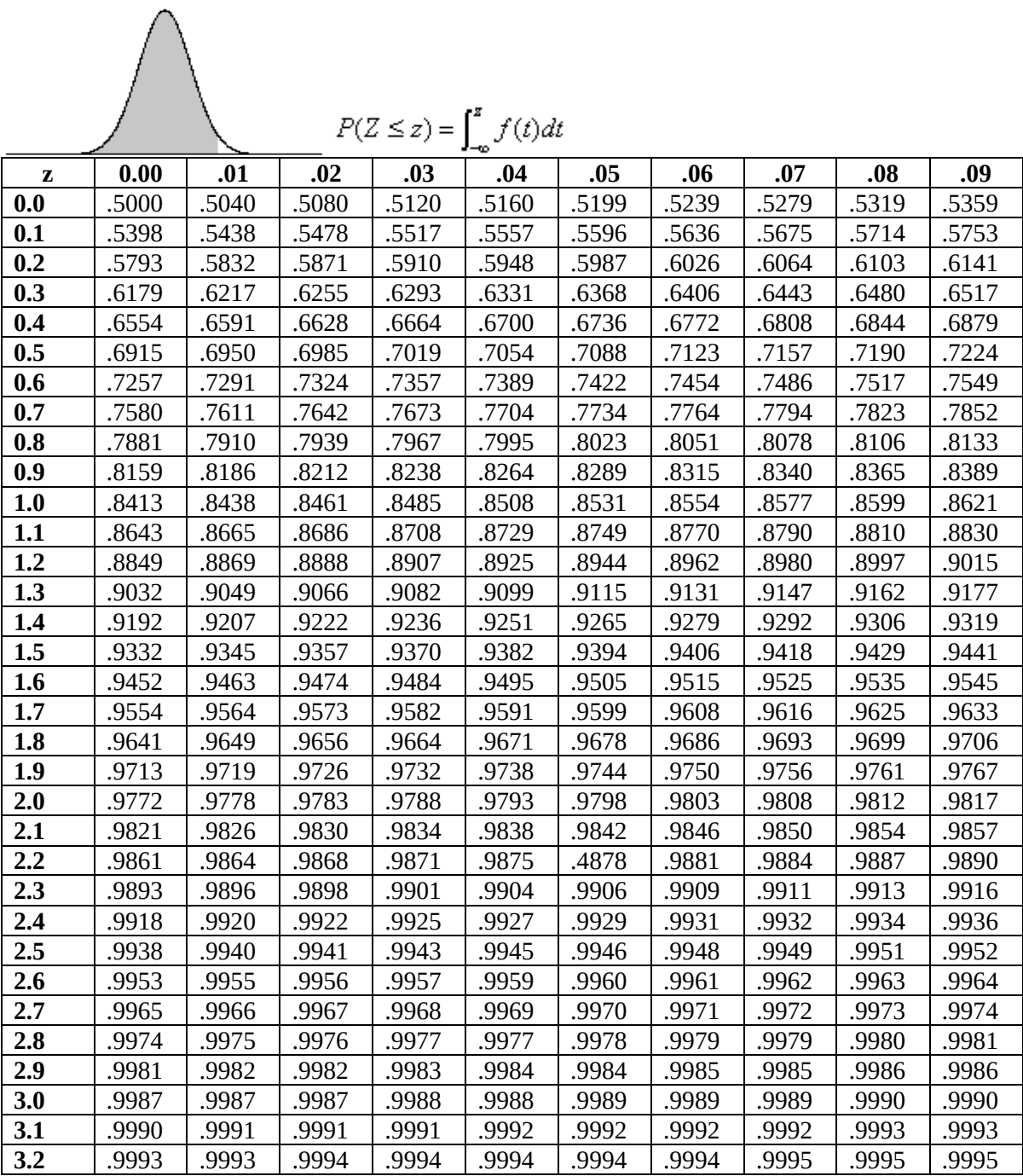


- a) (10 puntos) La empresa ha establecido que los lotes de producción sean de 100 unidades y el tiempo que se demora un Kanban en arribar de una máquina a otra es de 2 minutos y el tiempo en que se demora el lote de moverse de una máquina a otra es de 6 minutos. El Kanban desde M1 al proveedor demora 3 minutos en llegar, el proveedor demora en producir el lote 15 minutos y 10 minutos en entregar el Kanban a la empresa. Si la demanda del cliente es de 22800 unidades al día, con una variación de 5%, y se trabaja un turno de 8 hrs al día. ¿Cuál sería el número óptimo de Kanbans entre cada máquina y el proveedor?
- b) (7 puntos) M1 presenta fallas. El tiempo entre una falla y otra es de 100 hrs y cuando falla, la reparación demora en promedio 25 minutos. ¿Afecta esto el número de Kanban y cuál sería del número óptimo?
- c) (8 puntos) Se le informa a usted que M1 también produce un 20% de unidades defectuosas que son descubiertas una vez que pasan el proceso de M3. Estas unidades deben ser desechadas. Con esta información ¿cuál sería del número óptimo de Kanbans (Tome en cuenta el tiempo de falla de b)? Si puede colocar un control de calidad en el proceso ¿En qué parte lo colocaría y cuál sería su efecto en las unidades producidas y costo? Si elimina los defectos ¿Cuál sería su efecto en las unidades producidas y el costo?

Respuesta de la Parte III Pregunta 3:

Respuesta de la Parte III Pregunta 3:

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$

$Q_w = \sqrt{\frac{2C_oD}{C_h}}$

$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$
$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$T_t = T_{t-1} + \alpha\delta(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$R = d * L$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$\hat{y} = a + bx$$

$$B^* = Q \times \left(\frac{C_h}{C_h + \pi} \right)$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_h}} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}} = Q_{eq} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}}$$

$$L_t = \alpha \frac{y_t}{S_{t-s}} + (1-\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$
$$b_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$
$$S_t = \gamma \frac{y_t}{L_t} + (1-\gamma)S_{t-s}$$
$$F_{t+m} = (L_t + mb_t)S_{t+m-s}$$

$$MAD_k = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k |e_t|$$
$$TS_k = \frac{\sum_{t=1}^k e_k}{MAD_k}$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$
$$Q^* = d \times (T + L) + z_\alpha \sigma \sqrt{(T + L)} - I_{existente}$$
$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$
$$Q^* = F^{-1}\left(\frac{c_u}{c_o + c_u}\right)$$

$$R = d \times L + z_\alpha \sigma \sqrt{L}$$

$$CT(Q) = \frac{(Q - B)}{2} * C_h * \frac{(Q - B)}{Q} + \frac{B}{2} * \pi * \frac{B}{Q} + \frac{D}{Q} * C_o$$

$Ben = sp_i - c_r d_i$

$Ben = s(p_i + D_i)$

$ef = \frac{k}{k + 1}$

$Beneficio_{min_A} = \frac{s * p_i - c_r * d_i}{l_i}$

$Restocks = \frac{f_i}{V_i} \text{ Restocks/tiempo}$

$Beneficio_{adic_A} = \frac{s * D_i + c_r * d_i}{u_i - l_i}$

Costo Total= Costo Fijo + Costo Variable x Volumen

$v_i^* = \left(\frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{f_j}} \right) V$

$\frac{p_i}{\sqrt{f_i}}$

$C_x = \frac{\sum d_{ix} V_i}{\sum V_i} \qquad C_y = \frac{\sum d_{iy} V_i}{\sum V_i}$

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$

$L = \lambda \times W$

$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$

$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$

$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$

$WIP = TH \times TC$

$L = \lambda * W$

$A = \frac{m_f}{m_r + m_f}$

$t_e = \frac{t_o}{A}$

$\sigma^2_e = \left(\frac{\sigma^2_o}{A} \right) + \frac{(m_r + \sigma^2_r) (1 - A) t_o}{A m_r}$

$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2} = c^2_o + (1 + c^2_r) A (1 - A) \frac{m_r}{t_o}$

$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s}$

$\sigma^2_e = \sigma^2_o + \frac{\sigma^2_s}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t_s^2$

$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2}$

$(c_s)^2 \approx \rho^2 (c_e)^2 + (1 - \rho^2) (c_a)^2$

$CT_q = \underbrace{\left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2} \right)}_{\check{V}} \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right)}_{\check{U}} \underbrace{t_o}_{\check{T}}$

$L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(b + 1) \rho^{b+1}}{1 - \rho^{b+1}}$

$\lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}} \right)$

$L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times Prob(N > c)$

$W_q = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} \times Prob(N > c)$

$$LCS = \bar{x} + Z * \sigma$$

$$LCI = \bar{x} - Z * \sigma$$

$$L = t_k + t_p + t_v$$

$$N = \frac{D \times L}{C}$$

$$N = \frac{D \times L}{C} (1 + \varepsilon)$$

$$LCS \ \bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2 * \bar{R}$$

$$LCI \ \bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2 * \bar{R}$$

$$LCS \ R = D_4 * \bar{R}$$

$$LCI \ R = D_3 * \bar{R}$$

$$C_{pk} = \frac{USL - Media}{3\sigma}$$

$$C_{pk} = \frac{Media - LSL}{3\sigma}$$

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

c	LTPD/AQL	n*AQL
0	44,890	0,052
1	10,946	0,355
2	6,509	0,818
3	4,890	1,366
4	4,057	1,97
5	3,549	2,613
6	3,206	3,286
7	2,957	3,981
8	2,768	4,695
9	2,618	5,426

Tamano Muestra	A ₂	d ₂	D ₃	D ₄
2	1.880	1.128	0	3.267
3	1.023	1.693	0	2.574
4	0.729	2.059	0	2.282
5	0.577	2.326	0	2.114
6	0.483	2.534	0	2.004
7	0.419	2.704	0.076	1.924
8	0.373	2.847	0.136	1.864
9	0.337	2.970	0.184	1.816
10	0.308	3.078	0.223	1.777
11	0.285	3.173	0.256	1.744
12	0.266	3.258	0.283	1.717
13	0.249	3.336	0.307	1.693
14	0.235	3.407	0.328	1.672
15	0.223	3.472	0.347	1.653
16	0.212	3.532	0.363	1.637
17	0.203	3.588	0.378	1.622
18	0.194	3.640	0.391	1.608
19	0.187	3.689	0.403	1.597
20	0.180	3.735	0.415	1.585
21	0.173	3.778	0.425	1.575
22	0.167	3.819	0.434	1.566
23	0.162	3.858	0.443	1.557
24	0.157	3.895	0.451	1.548
25	0.153	3.931	0.459	1.541